

Cours magistral court

Blockchain et Smart Contracts

Compétence C26 - Bloc 4 Cloud Computing

Objectif du support

Comprendre comment intégrer une technologie blockchain, comme Ethereum ou Hyperledger Fabric, dans un système d'information afin de renforcer la traçabilité, la sécurité et l'intégrité des transactions et des données.

Niveau : Mastere - Architecture et Développement Logiciel

Module : Optimisation du SI par l'apport du Cloud Computing

Format : Cours magistral court

Public : Développeurs, architectes, data/cloud engineers

Table des matières

1	Positionnement dans la competence C26	2
2	Pourquoi parler de blockchain dans un module Cloud ?	2
2.1	Problemes metier frequents	2
3	Definition simple d'une blockchain	2
3.1	Les composants essentiels	2
3.2	Notion d'immutabilite	3
4	Blockchain publique, privee et permissionnee	3
5	Ethereum, Hyperledger Fabric et registres managés	3
5.1	Ethereum	3
5.2	Hyperledger Fabric	4
5.3	Registres managés et Azure Confidential Ledger	4
6	Smart contract : role et cycle de vie	4
6.1	Cycle de vie simplifie	4
6.2	Exemple conceptuel	5
7	Architecture d'integration dans un SI	5
7.1	Architecture logique	5
7.2	Pourquoi garder des donnees off-chain ?	6
8	Cas d'usage pour l'entreprise	6
9	Securite, integrite et gouvernance	6
9.1	Ce que la blockchain ameliore	6
9.2	Ce que la blockchain ne resout pas seule	6
9.3	Risques principaux	6
10	Comment choisir une solution blockchain ?	7
11	Mini-cas de synthese	7
11.1	Scenario	7
11.2	Proposition d'architecture	7
11.3	Justification	7
12	Questions de verification	8
13	Glossaire	8
14	Synthese finale	8
	Sources recommandees	9

Positionnement dans la competence C26

Objectif pedagogique

A la fin de ce cours, l'apprenant doit etre capable de :

- expliquer le principe d'une blockchain et d'un registre distribue ;
- distinguer une blockchain publique d'une blockchain permissionnee ;
- expliquer le role d'un smart contract dans un systeme d'information ;
- choisir entre Ethereum, Hyperledger Fabric ou une solution de registre manage selon le contexte ;
- identifier les apports et les limites de la blockchain pour la tracabilite, l'integrite et la securite ;
- proposer une architecture d'integration simple entre une application metier et une blockchain.

La competence C26 vise l'integration de technologies blockchain, notamment Ethereum ou Hyperledger, et la realisation de smart contracts pour garantir la tracabilite, la securite et l'integrite des transactions ou des donnees dans le SI.

Dans ce cours, la blockchain n'est pas presentee comme une solution magique. Elle est etudiee comme un outil d'architecture utile lorsque plusieurs acteurs doivent partager une preuve, une trace ou un historique sans dependre d'une autorite unique.

Pourquoi parler de blockchain dans un module Cloud ?

Le cloud permet de deployer rapidement des applications, des bases de donnees, des services d'authentification, des outils de supervision et des solutions d'automatisation. La blockchain intervient dans un autre probleme : **comment prouver qu'une information n'a pas ete modifiee et qu'un evenement a bien eu lieu ?**

Problemes metier frequents

Dans un SI, plusieurs situations posent des problemes de confiance :

- un document contractuel a-t-il ete modifie apres validation ?
- une transaction a-t-elle ete enregistree a la bonne date ?
- un produit a-t-il bien suivi toutes les etapes d'une chaine logistique ?
- un diplome, un certificat ou une attestation est-il authentique ?
- un journal d'audit peut-il etre modifie par un administrateur ?

Les bases de donnees traditionnelles savent stocker des donnees, mais elles reposent souvent sur une autorite centrale. Si cette autorite est compromise ou si un administrateur modifie les donnees, la preuve peut devenir discutable.

A retenir

La blockchain est pertinente lorsque le besoin principal n'est pas seulement de stocker une donnee, mais de disposer d'une preuve partagee, horodatee, verifiable et difficile a falsifier.

Definition simple d'une blockchain

Une blockchain est un registre numerique dans lequel des transactions sont regroupees en blocs. Chaque bloc est lie au precedent par un mecanisme cryptographique, ce qui rend l'historique difficile a modifier sans detection.

Les composants essentiels

Element	Role
Transaction	Operation enregistree dans le registre : transfert, validation, creation d'un actif, changement de statut.
Bloc	Ensemble de transactions validees et ajoutees au registre.
Hash	Empreinte cryptographique permettant d'identifier un contenu et de detecter toute modification.
Noeud	Machine participant au reseau blockchain. Elle conserve une copie totale ou partielle du registre.
Consensus	Mecanisme permettant aux participants de s'accorder sur l'etat valide du registre.
Smart contract	Programme execute sur la blockchain pour appliquer automatiquement des regles metier.
Cle privee	Secret permettant de signer des transactions. Sa compromission peut entrainer une perte de controle.

Notion d'immuabilite

Dire qu'une blockchain est immutable ne veut pas dire que les donnees sont impossibles a modifier dans tous les cas. Cela signifie surtout que l'historique est concu pour etre **append-only** : on ajoute de nouvelles transactions, mais on ne remplace pas silencieusement l'ancien historique.

Dans un SI, cela permet de construire une piste d'audit robuste : au lieu de supprimer une operation incorrecte, on ajoute une transaction de correction.

Blockchain publique, privee et permissionnee

Toutes les blockchains ne fonctionnent pas de la meme maniere. Pour un architecte SI, la distinction la plus importante concerne la gouvernance du reseau.

Type	Principe	Cas d'usage
Blockchain publique	Tout le monde peut lire le registre et participer selon les regles du protocole.	Applications decentralisees, tokens, finance decentralisee, preuve publique.
Blockchain privee	Le reseau est controle par une seule organisation.	Audit interne, registre d'entreprise, preuve de modification.
Blockchain permissionnee	Seuls des acteurs identifies peuvent participer au reseau.	Consortium, supply chain, banques, assurance, industrie.

Point de vigilance

Pour une entreprise, une blockchain publique n'est pas toujours le bon choix. Les questions de confidentialite, de cout, de performance et de conformite peuvent conduire a preferer une blockchain permissionnee ou un registre manage.

Ethereum, Hyperledger Fabric et registres manages

Ethereum

Ethereum est une plateforme blockchain publique permettant d'executer des smart contracts. Un smart contract Ethereum est un programme stocke a une adresse de la blockchain et execute lorsqu'une transaction l'appelle.

Ethereum est souvent utilise pour :

- des applications decentralisees ;
- des tokens et actifs numeriques ;
- des preuves publiques ;
- des logiques programmables transparentes.

Ses forces sont la transparence, l'écosysteme developpeur et la forte standardisation. Ses limites principales pour l'entreprise sont le cout des transactions, la confidentialite des donnees et la gouvernance publique.

Hyperledger Fabric

Hyperledger Fabric est une plateforme blockchain d'entreprise, privée et permissionnée. Elle est adaptée aux cas où les participants sont connus : entreprises, partenaires, fournisseurs, institutions.

Fabric repose sur des concepts importants :

- identités des participants ;
- canaux de communication ;
- chaincode, qui correspond à la logique de smart contract ;
- registre partagé entre acteurs autorisés ;
- gouvernance plus contrôlée que sur une blockchain publique.

Registres managés et Azure Confidential Ledger

Dans un contexte cloud, il existe aussi des services de registre managé. Par exemple, Azure Confidential Ledger permet d'enregistrer des données sensibles dans un registre append-only et résistant à la falsification. Ce type de service est intéressant lorsque l'objectif est surtout de disposer d'une preuve d'intégrité sans construire un réseau blockchain complet.

Critere	Ethereum	Hyperledger Fabric	Registre managé
Gouvernance	Publique ou réseau compatible EVM privé	Permissionnée, orientée consortium	Gérée par un fournisseur cloud
Confidentialité	Faible par défaut sur réseau public	Plus forte, participants identifiés	Forte selon le service
Smart contracts	Oui, souvent Solidity	Oui, chaincode	Variable selon le service
Usage type	Preuve publique, dApps, tokens	Supply chain, finance, industrie	Audit, intégrité, journal inviolable
Complexité	Moyenne à élevée	Élevée	Plus faible

Smart contract : rôle et cycle de vie

Un smart contract est une logique métier exécutable sur une blockchain. Il peut imposer automatiquement des règles comme :

- créer un actif ;
- changer son propriétaire ;
- vérifier qu'une condition est respectée ;
- refuser une transaction non conforme ;
- enregistrer un événement de manière horodatée.

Cycle de vie simplifié

1. Analyse du processus métier à tracer.
2. Identification des données à mettre on-chain et off-chain.
3. Rédaction des règles du smart contract.

4. Tests unitaires et tests de securite.
5. Deploiement sur un reseau de test.
6. Revue fonctionnelle et technique.
7. Deploiement en production.
8. Supervision, audit et gestion des evolutions.

Exemple conceptuel

L'exemple suivant illustre une logique de tracabilite. Il ne s'agit pas d'un code de production, mais d'un pseudo-code pedagogique.

Contrat TracabiliteProduit

Donnees :

Produit(id, statut, proprietaire, historique)

Fonction creerProduit(id, proprietaireInitial)

verifier que le produit n'existe pas deja
enregistrer le produit avec statut = "cree"
ajouter un evenement dans l'historique

Fonction changerStatut(id, nouveauStatut)

verifier que l'appelant est autorise
verifier que la transition de statut est valide
mettre a jour le statut
ajouter un evenement horodate dans l'historique

Fonction consulterHistorique(id)

retourner les evenements du produit

A retenir

Le smart contract ne remplace pas toute l'application. Il porte seulement les regles qui doivent etre partagees, verifiables et difficiles a falsifier.

Architecture d'integration dans un SI

Dans une architecture d'entreprise, une blockchain est rarement utilisee seule. Elle s'integre avec les applications, les API, les bases de donnees et les outils de monitoring.

Architecture logique

Couche	Role
Application me- tier	Interface utilisateur : saisie, consultation, validation.
API / Backend	Controle les droits, orchestre les processus et appelle la blockchain.
Smart contract	Applique les regles de tracabilite et enregistre les evenements critiques.
Stockage off-chain	Stocke les documents volumineux, donnees personnelles ou fichiers.
Blockchain / Led- ger	Conserve les preuves, empreintes, evenements et transactions.
Monitoring / Au- dit	Surveille les transactions, erreurs, couts et evenements de securite.

Pourquoi garder des données off-chain ?

Il est rarement pertinent de mettre toutes les données directement dans la blockchain. On stocke souvent seulement :

- une empreinte cryptographique du document ;
- un identifiant de transaction ;
- un statut ;
- un événement horodate ;
- un lien vers un stockage sécurisé.

Les documents volumineux, les données personnelles et les informations confidentielles restent dans des bases de données ou stockages classiques, avec des contrôles d'accès adaptés.

Cas d'usage pour l'entreprise

Cas d'application

Cas 1 - Traçabilité logistique

Une entreprise veut suivre un produit depuis la fabrication jusqu'à la livraison. Chaque acteur ajoute un événement : fabrication, contrôle qualité, expédition, réception. La blockchain permet de prouver l'historique partagé entre partenaires.

Cas d'application

Cas 2 - Certification de documents

Une école ou un organisme de formation veut vérifier l'authenticité d'un diplôme. Le document reste stocké hors blockchain, mais son empreinte est inscrite dans un registre. Toute modification du document devient détectable.

Cas d'application

Cas 3 - Journal d'audit

Une DSI veut rendre certains journaux sensibles difficiles à falsifier : modification de droits, validation de paiement, signature de contrat. Les événements critiques sont enregistrés dans un registre append-only.

Sécurité, intégrité et gouvernance

Ce que la blockchain améliore

- **Intégrité** : les modifications non autorisées deviennent détectables.
- **Traçabilité** : les événements sont historisés et horodatés.
- **Non-repudiation** : une transaction signée peut être rattachée à une identité ou une clé.
- **Auditabilité** : les preuves peuvent être consultées et vérifiées.

Ce que la blockchain ne résout pas seule

Point de vigilance

La blockchain ne corrige pas les mauvaises données à l'entrée. Si un utilisateur enregistre une information fautive mais validée, la blockchain conservera une preuve fiable d'une information fautive. Il faut donc conserver des contrôles métier, des processus de validation et une gouvernance des identités.

Risques principaux

Risque	Impact	Mesure de reduction
Cle privée compromise	Transactions frauduleuses ou perte de contrôle	Coffre de secrets, rotation, MFA, séparation des rôles
Smart contract vulnérable	Exploitation technique ou logique métier détournée	Tests, audit de code, revue externe, patterns sécurisés
Données personnelles on-chain	Problème de conformité et de droit à l'effacement	Stocker les données personnelles off-chain, inscrire seulement des empreintes
Mauvais choix de plateforme	Coût, complexité ou confidentialité inadaptés	Étude d'architecture et critères de choix explicites
Absence de gouvernance	Difficultés d'évolution et conflits entre acteurs	Comité de gouvernance, règles de validation, gestion des versions

Comment choisir une solution blockchain ?

Avant de choisir une technologie, il faut qualifier le besoin. Une bonne démarche consiste à poser les questions suivantes :

1. Les acteurs qui écrivent dans le registre sont-ils connus ?
2. A-t-on besoin d'une preuve publique ou seulement partagée entre partenaires ?
3. Les données sont-elles confidentielles ou personnelles ?
4. Le volume de transactions est-il élevé ?
5. Le coût par transaction est-il acceptable ?
6. Le smart contract doit-il être modifiable ou strictement immuable ?
7. Qui exploite le réseau et qui gère les identités ?

A retenir

Si les acteurs sont connus et que la confidentialité est importante, une solution permissionnée comme Hyperledger Fabric ou un registre géré peut être plus adaptée qu'une blockchain publique. Si la preuve doit être publique et largement vérifiable, Ethereum peut être pertinent.

Mini-cas de synthèse

Scénario

Une entreprise de formation veut garantir l'authenticité de ses attestations de réussite. Aujourd'hui, les attestations PDF sont stockées dans un espace documentaire et envoyées par e-mail. Des recruteurs demandent un moyen simple de vérifier qu'une attestation n'a pas été modifiée.

Proposition d'architecture

- L'attestation PDF reste stockée dans un stockage sécurisé.
- Une empreinte cryptographique du PDF est calculée.
- L'empreinte, l'identifiant de l'attestation et la date d'émission sont inscrits dans un registre.
- Un portail de vérification permet de recalculer l'empreinte du document fourni et de la comparer avec celle inscrite dans le registre.
- Les données personnelles sont limitées dans le registre.

Justification

Cette architecture améliore l'intégrité et la vérification sans exposer inutilement les données personnelles. Elle sépare correctement le stockage documentaire et la preuve blockchain.

Questions de verification

1. Quelle difference faites-vous entre une base de donnees classique et une blockchain ?
2. Pourquoi dit-on qu'une blockchain est append-only ?
3. Dans quel cas choisir une blockchain permissionnee ?
4. Quel est le role d'un smart contract ?
5. Pourquoi eviter de stocker des donnees personnelles directement sur une blockchain ?
6. Quelle est la difference principale entre Ethereum et Hyperledger Fabric ?
7. Qu'est-ce qu'une empreinte cryptographique ?
8. Citez deux risques lies aux smart contracts.
9. Pourquoi la blockchain ne garantit-elle pas que les donnees saisies sont vraies ?
10. Donnez un cas d'usage SI ou la blockchain apporte une vraie valeur.

Glossaire

Terme	Definition
Blockchain	Registre distribue structure en blocs lies cryptographiquement.
Smart contract	Programme deploye sur une blockchain pour executer des regles metier.
Hash	Empreinte numerique d'une donnee, utilisee pour detecter les modifications.
Consensus	Mecanisme d'accord entre participants du reseau.
On-chain	Donnee ou logique stockee directement dans la blockchain.
Off-chain	Donnee ou traitement conserve hors blockchain.
Permissioned block-chain	Blockchain dont les participants sont identifies et autorises.
Chaincode	Terme utilise par Hyperledger Fabric pour designer la logique de smart contract.
Ledger	Registre contenant l'historique des transactions.

Synthese finale

La blockchain peut apporter une valeur forte dans un systeme d'information lorsqu'il existe un besoin de tracabilite, de preuve partagee, d'integrite ou de non-repudiation. Elle est particulierement utile lorsque plusieurs acteurs doivent faire confiance a un historique commun sans qu'un seul acteur puisse le modifier seul.

Cependant, elle doit etre utilisee avec discernement. Elle ne remplace ni les bases de donnees, ni les API, ni la gouvernance des identites, ni les controles metier. Une bonne architecture blockchain se construit souvent avec un SI classique : application, API, stockage off-chain, gestion des droits, monitoring et registre blockchain.

A retenir

Pour valider la competence C26, l'apprenant doit savoir expliquer le besoin, choisir une plateforme adaptee, decrire la logique d'un smart contract et justifier comment la solution renforce la tracabilite, la securite et l'integrite des donnees.

Sources recommandées

- Ethereum Developer Documentation - Smart Contracts : <https://ethereum.org/developers/docs/smart-contracts/>
- Ethereum - Anatomy of Smart Contracts : <https://ethereum.org/developers/docs/smart-contracts/anatomy/>
- Hyperledger Fabric Documentation - Blockchain Platform for the Enterprise : <https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/>
- Hyperledger Fabric Documentation - Smart Contracts and Chaincode : <https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/latest/smartcontract/smartcontract.html>
- Microsoft Learn - Azure Confidential Ledger : <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/confidential-ledger/>